

Übungsblatt: Erzeugendensysteme algebraischer Strukturen und algorithmische Anwendung

Lineare Algebra – 2. Semester

Lernziele

Nach Bearbeitung dieses Übungsblatts sollen Sie in der Lage sein, die Unterschiede zwischen algebraischen Strukturen (mit zwei Verknüpfungen, d.h. mit Addition und mit Multiplikation) zu sehen und zu wissen, wie sich diese Unterschiede auf die Verwendbarkeit des Begriffes “Dimension” auswirken. Sie sollen anhand des Euklidischen Algorithmus und der Konstruktion von Abbildungsmatrizen lernen, wie sich die Definition algebraischer Strukturen algorithmisch verwenden lässt.

Aufgabenpaket 1: Verschiedene Algebraische Strukturen

- 1.1 Schreiben Sie auf, wie die folgenden algebraischen Strukturen definiert sind: Körper, Vektorraum, Schiefkörper, Ring, Algebra, Modul, Ideal. Gehen Sie insbesondere auf die algebraischen Eigenschaften von Addition und Multiplikation ein und wie diese Operationen jeweils als “abgeschlossen” zu sehen sind in den entsprechenden algebraischen Strukturen. Welche Form von “Distributivgesetzen” gibt es?
- 1.2 Versuchen Sie eine “Hierarchie” der algebraischen Strukturen zu finden. Im Sinne von “Jeder Körper ist auch ein Vektorraum, aber nicht jeder Vektorraum ist auch ein Körper”.

Aufgabenpaket 2: Basis und Dimension

Sie haben gelernt, dass man einen Vektorraum erhält indem man alle Linearkombinationen (die sogenannte “lineare Hülle” oder den “Spann”) von gegebenen erzeugenden Elementen bestimmt. Eine Basis ist dabei ein minimales Erzeugendensystem. Man kann eine Auswahl unter den Erzeugenden treffen, die dann eine Basis bilden. Die verschiedenen Basen eines gegebenen Vektorraumes haben immer die gleiche Anzahl an Elementen. Daraus leitet sich der Begriff der “Dimension” ab. Auch andere algebraische Strukturen lassen sich mit Hilfe des “Spanns” von einzelnen Elementen erzeugen, z.B. der Modul oder das Ideal. Haben diese Strukturen auch eine “Dimension”? Recherchieren Sie in der Literatur.

Aufgabenpaket 3: Euklidischer Algorithmus

3.1 Welche zusätzlichen Eigenschaften hat der “Euklidische Ring” gegenüber einem Ring? Zeigen Sie, dass die Menge der ganzen Zahlen und dass die Menge der Polynome mit komplexen Koeffizienten jeweils einen Euklidischen Ring bilden.

3.2 Nutzen Sie den Euklidischen Algorithmus, um die folgenden Brüche zu kürzen:

$$\frac{105}{147} \quad \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^3 + x^2 - x - 1}$$

3.3 Primfaktorzerlegungen in Euklidischen Ringen sind immer eindeutig bis auf Reihenfolge der Faktoren und bis auf Multiplikation mit “Einheiten”. Die Einheiten sind diejenigen Elemente des Rings, die ein multiplikatives Inverses besitzen. Welche Einheiten besitzen die ganzen Zahlen? Welche Einheiten besitzt der Ring der Polynome mit komplexen Koeffizienten?

Aufgabenpaket 4: Abbildungsmatrix erzeugen

4.1 Gegeben seien die Basen

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad B' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

und die lineare Abbildung $h : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$h \left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x - y \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie die Abbildungsmatrix von h bezüglich der Basen B und B' .

4.2 Gegeben seien zwei verschiedene Punkte A und B in der Ebene. Eine affine Abbildung bestehe darin, zunächst eine Figur um den Punkt A um 180° zu drehen und dann eine zentrische Streckung an B mit dem Faktor $1/3$ auszuführen. Bestimmen Sie den Fixpunkt dieser Abbildung und setzen Sie so den Ursprung des Koordinatensystems fest. Bestimmen Sie die Abbildungsmatrix, die diese affine (jetzt lineare) Abbildung darstellt.

4.3 Die Elemente $\{1, i, j, k\}$ bilden die Basis des 4-dimensionalen reellen Vektorraumes der Quaternionen. Die Quaternion-Multiplikation von rechts mit i, j beziehungsweise k stellt jeweils eine bestimmte Form von Rotation in diesem Vektorraum dar. Zeigen Sie, dass diese Multiplikationen lineare Abbildungen sind und finden Sie die zugehörigen darstellenden (4×4) -Abbildungsmatrizen dieser linearen Abbildungen.